

1. Requisitos del sistema

- **Requisito:**

El sistema debe permitir la generación de un documento PDF con la nómina de estudiantes que se trasladarán a su nueva carrera.

- **Especificación:**

El sistema permitirá que un usuario genere un documento PDF con la lista de estudiantes asignados a una carrera específica. Para ello, el usuario accederá a la sección de “*Generar Certificados*” y seleccionará el botón “*Nómina Estudiantes*”. El sistema recopilará los datos de los estudiantes registrados y generará un documento PDF estructurado con información como nombre, RUT y carrera de destino. Si no existen estudiantes para la carrera seleccionada, el sistema generará un documento indicando que no hay datos disponibles. Una vez generado, el usuario podrá descargar el archivo PDF. El proceso de generación no debe superar los 5 segundos y debe garantizar la seguridad y privacidad de los datos.

- **Requisito:**

El sistema debe permitir al usuario visualizar la malla curricular de todos los estudiantes del sistema.

- **Especificación:**

El sistema deberá proporcionar una interfaz denominada "Buscar Alumnos", donde el usuario podrá visualizar una lista de todos los estudiantes inscritos, representados como botones individuales. Al hacer clic en uno de estos botones, se desplegará la malla curricular del estudiante seleccionado, mostrando su progreso académico con información detallada sobre las asignaturas cursadas y su estado (aprobada, reprobada, en curso o pendiente), cada una identificada con un color específico para facilitar la lectura. Si no se ha seleccionado ningún estudiante, se mostrará una barra de búsqueda que permitirá filtrar alumnos por nombre o rut, agilizando la búsqueda. La información deberá actualizarse en tiempo real y presentarse de manera estructurada, garantizando una consulta rápida y eficiente. La respuesta del sistema no debe superar los 3 segundos y se debe asegurar la privacidad de la información de los estudiantes. En caso de errores o datos faltantes, se mostrará un mensaje informativo sin afectar la operatividad del sistema.

- **Requisito:**

El sistema debe permitir ingresar nuevos estudiantes a la plataforma.

- **Especificación:**

El sistema deberá proporcionar un apartado denominado "Ingresar Alumnos", donde el usuario podrá registrar nuevos estudiantes de manera individual o mediante la carga de un archivo. Para el ingreso individual, el usuario deberá completar un formulario con los siguientes campos: nombre, RUT y carrera de destino, tras lo cual podrá presionar el botón "Ingresar" para almacenar la información en el sistema. Para la carga masiva, el usuario podrá seleccionar un archivo con el formato

estructurado nombre, RUT, carrera. Una vez cargado el archivo, el sistema mostrará una vista previa de los datos para que el usuario pueda corroborarlos antes de confirmarlos. Si los datos son correctos, el usuario deberá presionar el botón "Ingresar" para completar el proceso. En caso de errores en el archivo, como datos faltantes o formatos incorrectos, el sistema deberá mostrar un mensaje de advertencia e indicar qué registros necesitan corrección. El tiempo de procesamiento para el ingreso de datos no debe superar los 5 segundos. Se debe garantizar la integridad y seguridad de la información, evitando duplicados y validando que el RUT sea único dentro del sistema. En caso de fallos durante el proceso, el sistema debe notificar al usuario sin afectar la operatividad general.

- **Requisito:**

El sistema debe permitir la descarga de un certificado detallado con el historial de todos los alumnos que se trasladan a una carrera específica.

- **Especificación:**

El sistema deberá proporcionar una funcionalidad que permita al usuario descargar un certificado que contenga el historial académico de todos los estudiantes que se trasladan a una carrera determinada. Para ello, el usuario deberá seleccionar el apartado "*Generar Certificado*", dentro de este seleccionar "*Certificado Detallado*". El sistema recopilará los datos necesarios y se mostrará un botón por cada carrera dentro del sistema, tras lo cual se generará un documento que incluirá la información de cada estudiante, como nombre, RUT y un resumen de su historial académico con las asignaturas cursadas y sus respectivos estados (aprobada, reprobada, en curso). El documento deberá generarse en formato PDF, con una estructura clara y profesional, incluyendo encabezados con el nombre de la universidad y la carrera seleccionada. La generación del certificado no deberá exceder los 5 segundos y el sistema debe garantizar la integridad y privacidad de la información de los estudiantes. En caso de que no haya estudiantes registrados para una carrera específica, el sistema generará un documento indicando que no existen datos disponibles. Si ocurre un error durante la generación del certificado, se notificará al usuario con un mensaje informativo sin afectar la operatividad general del sistema.

2. Requisitos Funcionales y No Funcionales

2.1 Requisitos no funcionales

ID: 01

Nombre: Tiempo de generación de reportes en PDF

Descripción: El sistema debe generar un archivo PDF con la información de los alumnos en un tiempo máximo de 10 segundos, garantizando una experiencia rápida y eficiente para el usuario.

Criterios de Aceptación:

1. Al solicitar la generación del reporte en PDF, el sistema debe completar el proceso en un tiempo no mayor a 10 segundos.

2. El archivo PDF debe estar correctamente formateado y contener toda la información solicitada sin errores o datos truncados.
3. El sistema debe permitir la descarga del archivo una vez generado.

ID: 02

Nombre: Restricción en la modificación de permisos de acceso

Descripción: El sistema debe garantizar que únicamente el equipo de desarrollo pueda modificar los permisos de acceso al software, asegurando un control estricto sobre la creación de nuevos usuarios y la administración de contraseñas.

Criterios de Aceptación:

1. Solo usuarios con rol de administrador del sistema (miembros del equipo de desarrollo) podrán modificar permisos de acceso.
2. El sistema debe impedir que usuarios no autorizados intenten modificar permisos, mostrando un mensaje de acceso denegado.

2.2 Requisitos funcionales

ID: 03

Nombre: Ingreso de historial académico mediante archivo

Descripción: El sistema debe permitir que el usuario ingrese el historial académico de un alumno mediante la carga de un archivo excel, para evitar la entrada manual de datos.

Criterios de Aceptación:

1. El sistema debe permitir la carga de archivos en formato excel.
2. El sistema debe validar que el archivo cargado esté correctamente formateado y mostrar un mensaje de error si el formato no es válido o hay datos faltantes.
3. Una vez cargado el archivo, el sistema debe mostrar un resumen de los datos para que la secretaria(o) pueda revisar antes de confirmar la importación.
4. El sistema debe generar un reporte de éxito o error tras el procesamiento del archivo, especificando cuántos registros se importaron correctamente y si hubo algún fallo.

ID: 04

Nombre: Visualización de equivalencias de la carrera de destino

Descripción: El sistema debe proporcionar un botón para que el usuario pueda visualizar las equivalencias entre los ramos cursados por el alumno en el plan común de Ingeniería y los ramos de la carrera de destino que el alumno escoge.

Criterios de Aceptación:

1. El sistema debe mostrar un botón claramente visible y accesible para que el director(a) pueda visualizar las equivalencias.
2. Al hacer clic en el botón, el sistema debe mostrar las equivalencias de los ramos del plan común de Ingeniería con los ramos de la carrera de destino seleccionada cambiando el color de la fila correspondiente.
3. Las equivalencias deben mostrar tanto el nombre del ramo, como la nota obtenida por el alumno y su equivalente en la carrera de destino.
4. Si no existen equivalencias para alguno de los ramos, el sistema no debe cambiar el color de la fila correspondiente.

3. ¿Existe algún modelo arquitectónico?

Sí, existe un modelo arquitectónico representado por la estructura de carpetas client, server y db, y este modelo se puede relacionar con el patrón Modelo Vista Controlador (MVC) de la siguiente manera:

- **client:** Esta carpeta contiene el código que se ejecuta en el lado del usuario, es decir, la Vista en el patrón MVC. Aquí se encuentran los archivos responsables de la interfaz de usuario y la presentación de los datos.
- **server:** Esta carpeta aloja el código que se ejecuta en el servidor. Aquí se encontraría tanto el Modelo como el Controlador del patrón MVC.
- El Modelo estaría representado por la lógica de negocio de la aplicación y la manipulación de los datos.
El Controlador se encargaría de recibir las peticiones de client, interactuar con el Modelo para obtener o modificar los datos, y luego seleccionar qué Vista mostrar o qué datos enviar a client.
- **db:** Esta carpeta representa la capa de persistencia de datos. Aquí se encontrarían los archivos de configuración de la base de datos y la base de datos.